

Tarea 1: Programacion 2

Integrantes: Rodrigo Arcuri, Nicolás Montoya, Milenko Silva, Matías Málaga

Pregunta 1: ¿Cuál es el problema del mundo real y la motivación técnica de este proyecto?

Respuesta 1: El trabajo aborda la dificultad de lograr navegación autónoma en entornos reales altamente variables, como la arena de playa, con el fin de combatir la acumulación de desechos. Este tipo de terreno granular presenta propiedades no lineales e impredecibles (deslizamiento, cambios de fricción, hundimiento), lo que vuelve ineficaces a los métodos clásicos de control basados en odometría pura. Además, entrenar directamente en el mundo real implica altos costos computacionales y riesgos físicos. En este contexto, el problema central consiste en cómo entrenar un robot de forma eficiente y segura para operar en dichas condiciones, motivando el uso de aprendizaje por refuerzo profundo en simulación mediante la aleatorización del dominio (Domain Randomization) y su posterior transferencia al entorno real (Sim-to-Real).

Pregunta 2: ¿Qué sensores utiliza el robot y cuál es la justificación técnica de este hardware

minimalista? Respuesta 2: El robot prioriza la eficiencia utilizando una computadora Raspberry Pi 4 junto a un conjunto sensorial mínimo: un sensor LiDAR 2D y encoders en las ruedas. El LiDAR permite detectar obstáculos y construir una representación del entorno de manera robusta, requiriendo un procesamiento computacional considerablemente menor que las cámaras de visión artificial o un LiDAR 3D, lo cual es vital para el ahorro energético en exteriores. Por su parte, los encoders proporcionan la odometría básica de velocidad y desplazamiento. Esta configuración ofrece una solución autosuficiente y de bajo costo que, combinada con ruedas de baja presión sobre un chasis ligero de 30 kg, evita la necesidad de plataformas industriales pesadas.

Pregunta 3: ¿Cuál es la diferencia operativa entre los algoritmos de navegación PPO y PPO-Mask?

Respuesta 3: La diferencia fundamental entre los algoritmos Proximal Policy Optimization (PPO) y PPO-Mask radica en la restricción del espacio de acciones. Mientras PPO selecciona comandos desde un conjunto completo sin limitaciones explícitas, PPO-Mask incorpora una máscara que filtra y elimina dinámicamente las acciones inviables según el estado del entorno. El agente solo puede elegir entre alternativas válidas, evitando decisiones físicamente inconsistentes (como giros bruscos que hundirían el robot en la arena). La ventaja operativa es una convergencia más rápida durante el entrenamiento y una reducción de errores críticos en la implementación real.

Pregunta 4: ¿Cómo se interpreta el índice ISE para evaluar el éxito en las pruebas de

campo? Respuesta 4: El desempeño de la navegación se midió utilizando el índice ISE (Integral del Error Cuadrático), el cual penaliza con mayor intensidad los errores de gran magnitud al elevar al cuadrado la desviación respecto a la referencia. En este contexto físico, el ISE castiga severamente las desviaciones significativas de la trayectoria o los comportamientos oscilatorios causados por la tracción irregular en la arena. Durante las pruebas de campo, la variante PPO-Mask redujo el ISE en un 16.6% respecto al modelo base. Esta mejora refleja una reducción directa de los errores severos, traducándose en misiones completadas en menor tiempo (103.46 s frente a 112.48 s) y con trayectorias notablemente más suaves y estables.